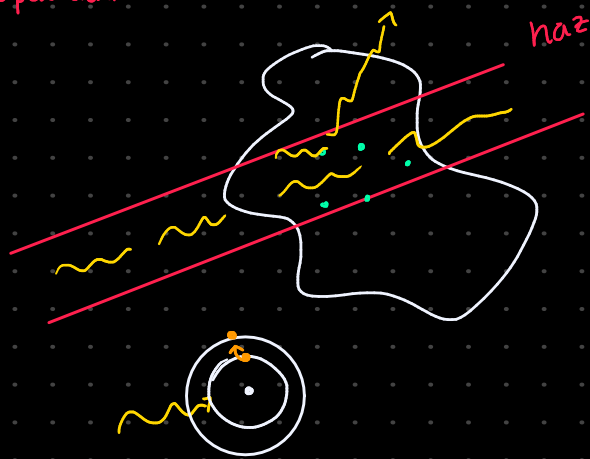


1. Opacidad



reduce fotones $\rightarrow$ absorción

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds$$

↑
opacidad



$$l_\lambda = \frac{1}{n \sigma_\lambda} = \frac{1}{\kappa_\lambda \rho}$$

$$l_{\lambda_1} \neq l_{\lambda_2}$$

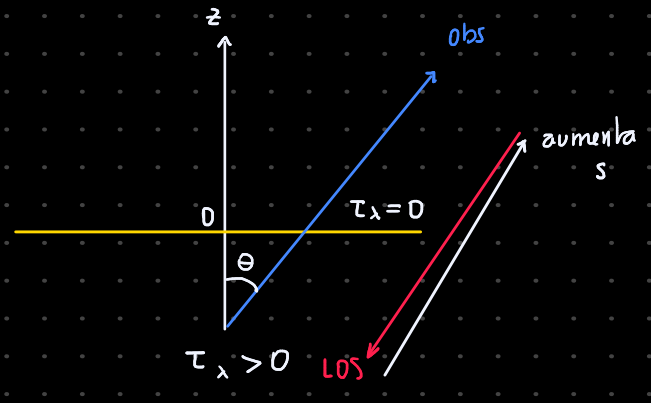
2. optical depth τ_λ

$$d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds$$

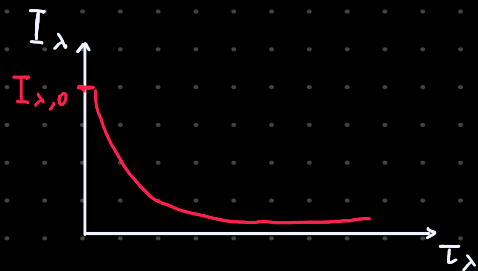
$$\Delta\tau_\lambda = \tau_{\lambda,t} - \tau_{\lambda,0} = -\int_0^s \kappa_\lambda \rho ds$$

$$-\tau_{\lambda,0} = -\int_0^s \kappa_\lambda \rho ds$$

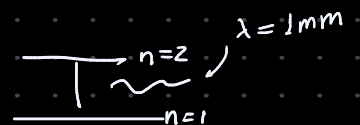
$$\tau_\lambda = \int_0^s \kappa_\lambda \rho ds$$



$$\hookrightarrow I_\lambda = I_{\lambda,0} e^{-\tau_\lambda}$$

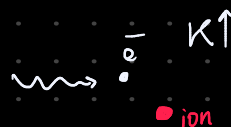


- $\tau_\lambda \gg 1$ optically thick
- $\tau_\lambda \ll 1$ optically thin



~ fuentes de opacidad

1. transición bound-bound (desexcitación / excitación)
2. transición bound-free (fotoionización)
3. absorción free-free.
4. dispersión de electrones



3. equilibrio hidrostático

$\frac{dr^2}{dt^2} = 0$
 $P = \frac{F}{A}$
 $dF_p = A dP$
 $V = dr \cdot A$
 $\rho = \frac{dm}{dV}$
 $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM_r}{r^2} \rho$
 $\frac{dP}{dr} = -g\rho$
 equilibrio hidrostático
 $\rho A dr \frac{dr^2}{dt^2} = -\frac{GM_r}{r^2} \rho A dr - A dP$

$dr \ll r$
 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
 $dV = 4\pi r^2 dr$
 $\frac{dP}{dr} = -\rho g$
 $\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho$
 $\rho = \frac{dm}{dV}$
 $dm = \rho dV$

Karú

Karla

David

Adrián

Karú

Karla

David

Adrián

Q4. Luz misteriosa (14 puntos)

Durante una sesión de observación en el campus de la USFQ (latitud $\phi = -0.20^\circ$), una estudiante está calibrando un telescopio. En el momento preciso que Sirio ($\alpha = 06^h 45^m$, $\delta = -16.7^\circ$) cruza el meridiano local, un fenómeno transitorio (como un flash) muy brillante y no identificado aparece fugazmente en el cielo.

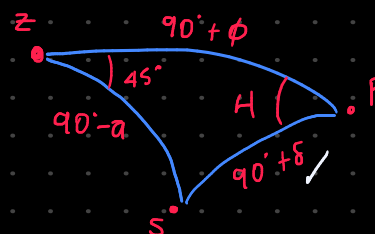
La estudiante rápidamente registra las coordenadas horizontales de esta luz misteriosa: altitud de 15.0° y un acimut de 225.0° (NESO).

Suponga que el reloj de la estudiante está perfectamente sincronizado con la esfera celeste e ignore la refracción atmosférica.

(Q4.1) Determine la ascensión recta y declinación del fenómeno transitorio.

(Q4.2) Para verificar si una cámara estacionaria de campo amplio que sigue a Sirio pudo haber capturado el fenómeno transitorio dentro de su campo de visión de 70° , calcule la distancia angular entre Sirio y el flash transitorio. Indique si la cámara pudo haber captado esta luz misteriosa.

$$TSL = \alpha_s + H_s$$

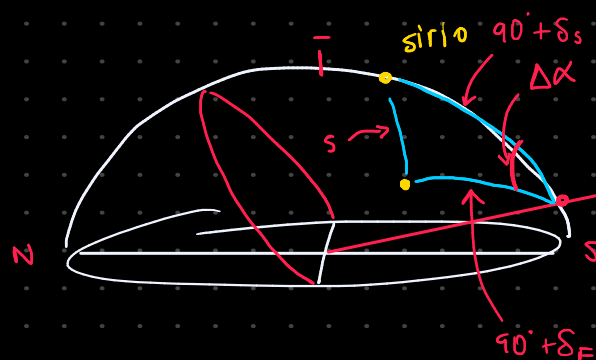
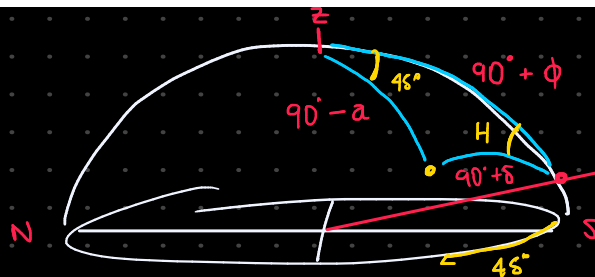


$$\cos(90^\circ + \delta) = \cos(90^\circ - a) \cos(90^\circ + \phi) + \sin(90^\circ - a) \sin(90^\circ + \delta)$$

$$\sin(90^\circ + \phi) \cos(45^\circ)$$

$$\frac{\sin H}{\sin(90^\circ - a)} = \frac{\sin(45^\circ)}{\sin(90^\circ + \delta)}$$

$$\alpha = TSL - H$$



$$\cos(q)$$